

9. Туннельный эффект. Соотношение неопределенностей

Согласно законам классической механики при движении частицы массой m в потенциальном поле $U(x)$ для произвольной точки x и любого момента времени t ее полная механическая энергия E , равная сумме кинетической энергии $K = mv^2(t)/2$ и потенциальной энергии $U(x)$, сохраняется постоянной

$$E = \frac{mv^2(t)}{2} + U(x) = \text{const}.$$

Отсюда следует, что частица может находиться только в той области пространства, где выполняется условие

$$E \geq U(x).$$

Нахождение частицы в тех областях, где это условие не выполняется, запрещено законом сохранения энергии.

В квантовой механике энергия частицы определяется не в отдельно взятой точке пространства и не в фиксированный момент времени, а для стационарного состояния частицы в целом, т.е. для всей области ее возможного движения и для бесконечно большого интервала времени. При этом энергия E стационарного состояния частицы описывается формулой

$$E = \langle K \rangle + \langle U \rangle,$$

где угловые скобки обозначают усреднение кинетической K и потенциальной U энергий по всей области возможного движения частицы с помощью волновой функции ψ .

Таким образом, что в области возможного движения частицы в случае квантовой механики выполняется более слабое условие

$$E \geq \langle U \rangle,$$

чем в случае классической механики, и нет никаких оснований считать невозможным нахождение частицы в области, где

$$E < U(x) < \infty.$$

Туннельный эффект заключается в том, что частица проникает в область, где $E < U(x)$, т.е. запрещенную законами классической механики. Он связан с делокализацией частицы в пространстве и невозможностью точно измерить энергию в определенный момент времени.

Задача №28

Определить, при каких условиях для потенциальной ямы, изображенной на рис.1, возможно хотя бы одно стационарное состояние с энергией $E < U_0$ (в этом состоянии частица совершает финитное движение). Масса частицы m .

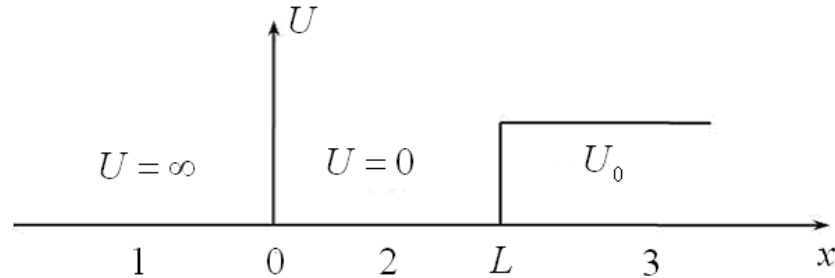


Рис. 1

Решение

Согласно условиям задачи, вся область $-\infty < x < \infty$ делится на три части, где стационарное уравнение Шредингера имеет различный вид и, соответственно, различные решения.

1. $x < 0$, $U = \infty$. Вероятность нахождения частицы с конечной энергией $E < \infty$ в этой области равна нулю, поэтому

$$\varphi_1 = 0, \quad x < 0. \quad (1)$$

2. $0 < x < L$, $U = 0$. Стационарное уравнение Шредингера в этой области имеет вид

$$E\varphi_2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\varphi_2}{dx^2}, \quad (2)$$

где волновая функция φ_2 удовлетворяет граничному условию

$$\varphi_2|_{x=0} = 0. \quad (3)$$

Решение граничной задачи (2) – (3) запишется следующим образом

$$\varphi_2 = A \sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} x\right), \quad (4)$$

где A – постоянная (проверить с помощью подстановки).

3. $x > L$, $U = U_0$. Стационарное уравнение Шредингера в этой области принимает вид

$$E\varphi_3 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\varphi_3}{dx^2} + U_0\varphi_3, \quad (5)$$

где волновая функция φ_3 удовлетворяет граничному условию

$$\varphi_3 \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty. \quad (6)$$

Решение граничной задачи (5) – (6) запишется в виде:

$$\varphi_3 = Be^{-\sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}x}, \quad E < U_0, \quad (7)$$

где B – постоянная (проверить с помощью подстановки).

Таким образом, вероятность нахождения частицы в области $x > L$, запрещенной законами классической механики, отлична от нуля, поскольку $\varphi \neq 0$.

Полная волновая функция стационарного состояния частицы с энергией $E < U_0$

$$\psi(x,t) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ A \sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x\right) e^{-i\frac{Et}{\hbar}}, & 0 < x < L; \\ Be^{-\sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}x} e^{-i\frac{Et}{\hbar}}, & x > L, \end{cases} \quad (8)$$

должна быть непрерывной вместе со своей первой производной по x на границе потенциальной ямы $x=L$:

$$A \sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}L\right) e^{-i\frac{Et}{\hbar}} = Be^{-\sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}L}, \quad (9)$$

$$A \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \cos\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}L\right) = -B \sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}} e^{-\sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}L}. \quad (10)$$

Если поделить равенство (9) на равенство (10), то получим уравнение

$$\operatorname{tg}\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}L\right) = -\sqrt{\frac{E}{U_0-E}}, \quad (11)$$

определяющее энергию E стационарных состояний частицы. Для анализа этого уравнения удобно использовать графический метод. С этой целью необходимо построить графики зависимостей функций

$$f_1 = \operatorname{tg}(kL) \quad \text{и} \quad f_2 = -\sqrt{\frac{kL}{k_0L - kL}}$$

от параметра kL (см. рис. 2). Очевидно, что существует, по крайней мере,

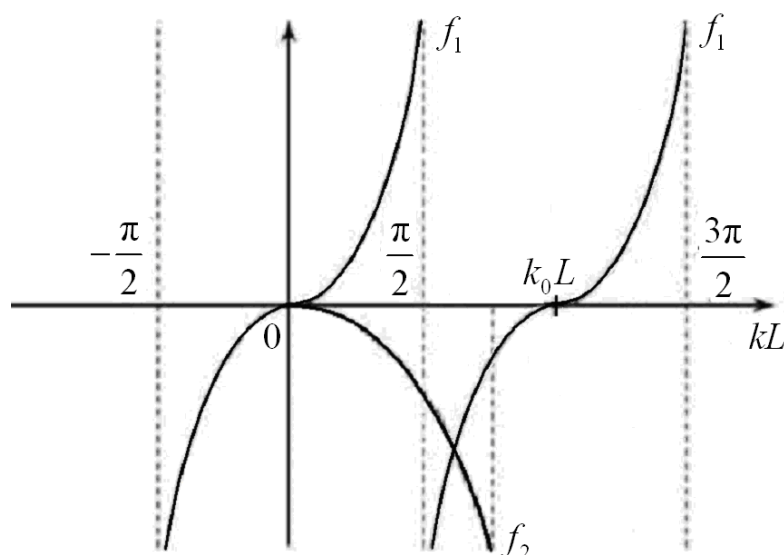


Рис. 2

одно решение (графики пересекаются), если

$$k_0L = \sqrt{\frac{2mU_0}{\hbar^2}}L > \frac{\pi}{2} \quad (12)$$

или

$$U_0 > \frac{\pi^2 \hbar^2}{8mL^2}. \quad (13)$$

Если потенциальный барьер в области $x > 0$ имеет конечную ширину, т.е.

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & L < x < L_1; \\ 0, & x > L_1, \end{cases}$$

частица с энергией $E < U_0$ за конечное время выйдет за пределы потенциальной ямы в область свободного движения $x > L_1$. В этом заключается туннельный эффект, наблюдаемый в микромире.

Ответ: $U_0 > \frac{\pi^2 \hbar^2}{8mL^2}.$

Задача №29

Вычислить коэффициент прохождения D частицы с энергией $E = 5 \text{ эВ}$ прямоугольного потенциального барьера высотой $U_0 = 10 \text{ эВ}$ и шириной $l = 1 \text{ Å}$, если масса частицы 1) $m = m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$; 2) $m = m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

Решение

Коэффициент прохождения D частицы с энергией E прямоугольного потенциального барьера высотой U_0 и шириной l описывается формулой

$$D = \frac{16k_1^2 k_2^2}{(k_1^2 + k_2^2)^2} e^{-2k_2 l}, \quad (1)$$

где $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$; $k_2 = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}}$ и $2k_2 l \gg 1$.

Согласно условиям задачи

$$E = U_0 - E, \quad k_1 = k_2, \quad (2)$$

поэтому

$$D = 4e^{-2k_1 l}. \quad (3)$$

В случае электрона

$$k_1 = \sqrt{\frac{2m_e E}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{10^{-68}}} \approx 1,2 \cdot 10^{10} \text{ м}^{-1} \quad (4)$$

и

$$D_e = 4e^{-2,4} \approx 0,36.$$

Для протона

$$k_1 = \sqrt{\frac{2m_p E}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{10^{-68}}} \approx 5,2 \cdot 10^{11} \text{ м}^{-1}$$

и

$$D_p = 4e^{-2,5,17 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-10}} = \frac{4}{e^{103,4}} = 5 \cdot 10^{-45}. \quad (5)$$

Отметим, что коэффициент прохождения протона через потенциальный барьер становится равным 0,36, если ширину потенциального барьера уменьшить до 0,023 Å.

Ответ: $D_e = 0,36$; $D_p = 5 \cdot 10^{-45}$.

В квантовой механике определяются так называемые **дополнительные динамические величины**, для которых не существует состояний, где эти величины одновременно являются точно определенными. Для дополнительных величин A и B справедливо соотношение **неопределенностей Гейзенберга**, согласно которому

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{\hbar}{2},$$

где $\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}$ и $\Delta B = \sqrt{\langle B^2 \rangle - \langle B \rangle^2}$, $\hbar = h/2\pi$, есть среднеквадратичные отклонения величин A и B , h – постоянная Планка. Здесь угловые скобки обозначают

усреднение с помощью волновой функции. Примером дополнительных величин являются соответствующие пары координат и проекций импульса частицы на координатные оси: $x, p_x; y, p_y; z, p_z$. Вследствие соотношения неопределенностей для координат и импульса для движущейся частицы в квантовой механике нельзя ввести такие характеристики как радиус-вектор и траектория движения частицы, а сама частица всегда делокализована в пространстве.

Задача №30

Оценить время τ распада квазистационарного состояния частицы с массой m и энергией E , локализованного в симметричной прямоугольной потенциальной яме шириной L и глубиной $U_0 > E$, если коэффициент прохождения стенки потенциальной ямы для частицы равен $D \ll 1$. Зависимость потенциальной энергии U частицы от координаты x приведена на рис. 1.

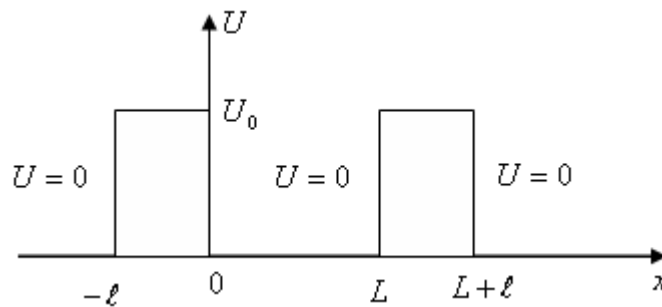


Рис. 1

Решение

Благодаря туннельному эффекту частица может пройти через потенциальный барьер стенок и перейти в состояние свободного движения в области $x < -l$ или $x > L + l$. В связи с этим состояние частицы, локализованное внутри потенциальной ямы, является **квазистационарным** и описывается волновой функцией следующего вида

$$\psi(x, t) = \varphi(x) e^{-i \frac{Et}{\hbar} - \frac{t}{\tau}}, \quad (1)$$

где τ - время распада локализованного внутри потенциальной ямы состояния частицы.

По условию задачи вероятность прохождения частицы через потенциальный барьер стенок при одном столкновении со стенкой равно D . Если скорость движения частицы внутри потенциальной ямы v_{cp} , то в единицу времени происходит

$$N = \frac{L}{v_{cp}} \quad (2)$$

таких столкновений и полная вероятность P вылета частицы за пределы потенциальной ямы в единицу времени

$$P = ND = \frac{L}{v_{cp}} D, \quad (3)$$

где $P < 1$.

Внутри потенциальной ямы частица обладает кинетической энергией

$$E = \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \frac{m}{2} \langle v^2 \rangle, \quad (4)$$

где угловые скобки обозначают усреднение с помощью волновой функции частицы, поэтому средняя скорость движения частицы

$$v_{cp} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{2E/m}. \quad (5)$$

Из формул (3) и (5) следует, что время распада

$$\tau = \frac{1}{P} = \frac{v_{cp}}{LD} = \frac{1}{LD} \sqrt{\frac{2E}{m}}. \quad (6)$$

Данная модель впервые была использована в 1928г. Г.Гамовым для расчета альфа-распада радиоактивных атомных ядер, где α - частица за счет туннельного эффекта преодолевает потенциальный барьер, связанный с сильным взаимодействием между нуклонами ядра.

Ответ: $\tau = \frac{1}{LD} \sqrt{\frac{2E}{m}}.$

Задача №31

Используя соотношение неопределенностей для координат и импульса, оценить минимальную кинетическую энергию $E_{\text{кин. min}}$ нуклона в атомном ядре, если масса нуклона $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ кг и радиус ядра $r_{\text{я}} = 10^{-13}$ см.

Решение

Согласно соотношению неопределенностей

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta p_y \Delta y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta p_z \Delta z \geq \frac{\hbar}{2}, \quad (1)$$

где

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad \Delta y = \sqrt{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}, \quad \Delta z = \sqrt{\langle z^2 \rangle - \langle z \rangle^2}, \quad (2)$$

$$\Delta p_x = \sqrt{\langle p_x^2 \rangle - \langle p_x \rangle^2}, \quad \Delta p_y = \sqrt{\langle p_y^2 \rangle - \langle p_y \rangle^2}, \quad \Delta p_z = \sqrt{\langle p_z^2 \rangle - \langle p_z \rangle^2}. \quad (3)$$

В случае финитного движения частицы, когда частица движется в заданной ограниченной области пространства, можно выбрать такую систему координат, что

$$\langle x \rangle = \langle y \rangle = \langle z \rangle = 0. \quad (4)$$

Поскольку для финитного движения всегда

$$\langle p_x \rangle = \langle p_y \rangle = \langle p_z \rangle = 0,$$

то из (2) – (4) следует, что для координат и импульса нуклона в атомном ядре справедливы следующие формулы:

$$\langle x^2 \rangle = \Delta x^2, \quad \langle y^2 \rangle = \Delta y^2, \quad \langle z^2 \rangle = \Delta z^2, \quad (5)$$

$$\langle p_x^2 \rangle = \Delta p_x^2, \quad \langle p_y^2 \rangle = \Delta p_y^2, \quad \langle p_z^2 \rangle = \Delta p_z^2. \quad (6)$$

Здесь предполагается, что ядро сферической формы, а его центр находится в начале системы координат.

Для оценки кинетической энергии нуклона в атомном ядре положим

$$\Delta x^2 = \Delta y^2 = \Delta z^2, \quad \langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} r_{\text{я}}^2, \quad (7)$$

и

$$\Delta x^2 = \Delta y^2 = \Delta z^2, \quad \langle p_x^2 \rangle = \langle p_y^2 \rangle = \langle p_z^2 \rangle = \frac{1}{3} p^2. \quad (8)$$

Здесь $r_{\text{я}}$ – радиус атомного ядра.

Тогда согласно (1) – (8) находим, что

$$p_{\text{min}}^2 \geq \frac{9 \hbar^2}{4 r_{\text{я}}^2}. \quad (9)$$

Для основного состояния нуклона можно положить

$$p_{\text{min}}^2 = \frac{9 \hbar^2}{4 r_{\text{я}}^2} \quad (10)$$

и получить следующую оценку минимальной кинетической энергии

$$E_{\text{кин. min}} = \frac{p_{\text{min}}^2}{2m_{\text{н}}} = \frac{9 \hbar^2}{8 m_{\text{н}} r_{\text{я}}^2} \approx 4,2 \cdot 10^7 \text{ эВ}. \quad (11)$$

Эта величина на много порядков превышает кинетическую энергию электронов в атоме.

Отметим, что чем меньше область локализации частицы, тем больше кинетическая энергия частицы и тем большая потенциальная энергия требуется для её локализации.

Ответ: $E_{\text{кин. min}} = 4,2 \cdot 10^7$ эВ.

Задача №32

Пучок электронов, летящих со скоростью $v = 10^3$ м/с в положительном направлении оси z , частично проходит через щель шириной $b = 0,1$ мм в экране, перпендикулярном к оси z . Определить ширину Δx центрального максимума распределения электронов, наблюдаемого на экране, расположенном на расстоянии $L = 1$ м от экрана со щелью. Щель прорезана параллельно оси y .

Решение

Пространственное распределение электронов определяется с помощью их волновой функции ψ . Пучок электронов с энергией E и импульсом P , падающий на экран со щелью, описывается волной де Бройля

$$\psi(z, t) = Ce^{i(kz - \omega t)}, \quad (1)$$

где C – нормировочная постоянная, $k = p/\hbar = mv/\hbar$, $\omega = E/\hbar = mv^2/2\hbar$.

Соответствующая длина волны де Бройля

$$\lambda_B = \frac{h}{mv} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^3} \approx 7 \cdot 10^{-7} \text{ м} \ll b. \quad (2)$$

Волна (1) дифрагирует на щели, а распределение электронов, описываемое величиной $|\psi_A|^2$, наблюдается на экране, для которого волновой параметр

$$P_B = \sqrt{\frac{\lambda_B L}{b^2}} \approx 8,3 \gg 1. \quad (3)$$

Здесь ψ_A – дифрагированная волновая функция электрона за щелью.

Таким образом, для нахождения волновой функции ψ_A можно использовать приближение Фраунгофера и с её помощью оценить ширину центрального дифракционного максимума на экране наблюдения:

$$\Delta x = 2 \frac{\lambda_B}{b} L = 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ м}. \quad (4)$$

В область шириной Δx попадает около 90% всех электронов, прошедших через щель.

Прохождение электронов через щель шириной b можно рассматривать как измерение координаты x электронов пучка с неопределенностью (погрешностью)

$$\Delta x_{\text{изм}} = \frac{b}{2}. \quad (5)$$

После прохождения щели электроны движутся в пределах угла

$$\Delta\theta = 2 \frac{\lambda_B}{b}, \quad (6)$$

что приводит к неопределенности компоненты импульса p_x этих электронов

$$\Delta p_{x, \text{изм}} = \frac{1}{2} p \Delta\theta = \frac{1}{2} mv \cdot 2 \frac{\lambda_B}{b} = \frac{h}{b}. \quad (7)$$

Из (5) и (7) следует соотношение неопределенностей для пучка электронов, прошедших через щель, записываемое в виде

$$\Delta x_{\text{изм}} \Delta p_{x, \text{изм}} = \frac{h}{2},$$

что согласуется с общей формулой для соотношения неопределенностей Гейзенберга.

Ответ: $\Delta x = 2 \frac{\lambda_B}{b} L = 2 \frac{h}{bmv} L = 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ м}.$

Соотношение неопределенностей для энергии и времени

При измерении энергии E стационарного состояния системы в течение времени Δt справедливо соотношение неопределенностей

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar,$$

где ΔE – неточность (погрешность) определения энергии идеальным прибором. Эта неопределенность энергии обусловлена обменом энергии между системой и измерительной системой за счет их взаимодействия, который может быть уменьшен до нуля только при бесконечной длительности процесса измерения.

Если система находится в нестационарном состоянии с конечным временем жизни τ , то в этом случае также справедливо соотношение неопределенностей для энергии и времени в виде

$$\Delta E \approx \frac{\hbar}{\tau},$$

где ΔE – неопределенность энергии нестационарного состояния и τ – характерное время измерения средних значений динамических величин системы. Таким образом, допустимые энергетические уровни нестационарных состояний занимают на оси энергии область конечной ширины ΔE .

Все возбужденные уровни атомов имеют конечное время жизни, определяемое вероятностью спонтанного перехода атома на более низкие энергетические уровни с

излучением фотона. Только основное состояние атома с наименьшей энергией обладает бесконечно большим временем жизни и точно определенным значением энергии.

Задача №33

С помощью соотношения неопределенностей оценить частотную ширину спектральной линии излучения атома, если время жизни возбужденного состояния атома $\tau=10^{-8}$ с.

Решение

Частота спектральной линии излучения атома при его переходе из возбужденного состояния 2 с энергией E_2 в основное состояние 1 с энергией E_1 описывается формулой

$$\omega_{21} = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}. \quad (1)$$

Если время жизни возбужденного состояния 2 равно τ , то согласно соотношению неопределенностей ширина энергетического этого уровня

$$\Delta E_2 \approx \frac{\hbar}{\tau}. \quad (2)$$

Соответствующая ширина спектральной линии

$$\omega_{21} = \frac{\Delta E_2}{\hbar} \approx \frac{1}{\tau} = 10^8 \frac{1}{\text{с}}. \quad (3)$$

Поскольку время жизни основного состояния атома бесконечно большое, то $\Delta E_1=0$.

Для видимого диапазона частот $\omega_{21} \sim 10^{14} - 10^{15}$ 1/с, поэтому $\Delta\omega_{21}/\omega \ll 1$ и излучение атома является квазимонохроматическим.

Ответ: $\Delta\omega_{21} \approx 1/\tau = 10^8$ 1/с.